LENTE FINA CALIBRADA: UMA HEURÍSTICA DE TEMPO REAL PARA A LENTE GRAVITACIONAL DE UM BURACO NEGRO

Autoria omitida para avaliação

RESUMO

Renderizar a lente gravitacional de um buraco negro exige integrar a trajetória de cada raio de luz, o que é preciso mas caro; heurísticas de espaço de tela são baratas, mas não têm base física. Este trabalho propõe uma heurística de lente fina calibrada para o buraco negro de Schwarzschild, construída sobre uma identidade exata: a direção de onde cada *pixel* recebe luz é a diferença entre um termo do observador, de forma fechada, e a deflexão total do raio, aprendida por mínimos quadrados a partir de 200 raios integrados por Runge–Kutta de quarta ordem. A heurística foi comparada à integração numérica por *pixel*, tomada como referência, a uma heurística legada e à lente clássica de Einstein, por mapas de erro angular e por tempo de GPU em cinco resoluções. A heurística calibrada obteve erro médio de $0{,}004°$, cerca de um quinze avos de *pixel*, contra $18°$ da legada e $5{,}6°$ da de Einstein, manteve esse erro em distâncias do observador ausentes do ajuste e foi 36 vezes mais barata que a integração. Conclui-se que, quando o mapa de lente é unidimensional, quatro parâmetros aprendidos bastam para uma heurística visualmente indistinguível da referência.

Palavras-chave: computação gráfica; lente gravitacional; relatividade geral; heurística; mínimos quadrados
ODS: educação de qualidade

ABSTRACT

Rendering the gravitational lensing of a black hole requires integrating the path of every light ray, which is accurate but costly; screen-space heuristics are cheap but lack a physical basis. This work proposes a calibrated thin-lens heuristic for the Schwarzschild black hole, built on an exact identity: the direction from which each pixel receives light is the difference between an observer term, in closed form, and the total deflection of the ray, learned by least squares from 200 rays integrated by fourth-order Runge–Kutta. The heuristic was compared with per-pixel numerical integration, taken as reference, with a legacy heuristic and with Einstein's classical lens, through angular error maps and GPU time at five resolutions. The calibrated heuristic achieved a mean error of $0.004°$, about one fifteenth of a pixel, against $18°$ for the legacy one and $5.6°$ for Einstein's, kept that error at observer distances absent from the fit, and was 36 times cheaper than the integration. It is concluded that, when the lensing map is one-dimensional, four learned parameters suffice for a heuristic that is visually indistinguishable from the reference.

Keywords: computer graphics; gravitational lensing; general relativity; heuristic; least squares
SDG: quality education

1 INTRODUÇÃO

A imagem de um buraco negro se obtém integrando a geodésica de cada raio de luz (Luminet, 1979; James *et al.*, 2015), o que na GPU pode ser feito por *pixel* (Müller;

Frauendiener, 2012), a um custo que cresce com o número de passos. Aplicações interativas recorrem a heurísticas de espaço de tela, que deslocam as coordenadas de leitura de uma imagem já renderizada (Sousa, 2005). Uma implementação anterior dos autores usou deslocamento proporcional a $1/r^2$: a imagem convence à primeira vista, mas a lei não tem base física.

A literatura oferece alternativas entre esses extremos. Verbraeck e Eisemann (2021) pré-computam uma grade adaptativa do mapa de lente; Sun *et al.* (2025) treinam redes neurais para aproximar as geodésicas em espaço-tempo de Kerr, com ganho de 15 vezes, ainda fora do tempo real. Aproximações analíticas da deflexão ajustadas a cálculos exatos são correntes em astrofísica (Poutanen, 2020), mas voltadas a estrelas de nêutrons, não a renderização por *pixel*. Em português, Lima Junior *et al.* (2021) tratam a física da sombra, sem foco em renderização interativa. Para um buraco negro sem rotação e um observador estático, porém, o mapa de lente é unidimensional por simetria, o que sugere que poucos parâmetros aprendidos de uma integração de referência poderiam substituir tanto a integração quanto uma rede neural.

A questão deste trabalho é se uma heurística assim pode ser visualmente indistinguível da integração numérica mantendo o custo de uma heurística. Os objetivos são formulá-la, aprender seus parâmetros da referência e medir seu erro angular e seu custo de GPU contra a integração, a heurística legada e a lente de Einstein.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação Teórica

Na métrica de Schwarzschild, com $u = 1/r$, massa geometrizada $M = R_s/2$ e $G = c = 1$, a órbita de um fóton satisfaz (Hartle, 2003)

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = 3\,M\,u^2, \tag{1}$$

e raios com parâmetro de impacto $b < b_c = 3\sqrt{3}\,M$ são capturados. Um observador estático em r_0 que vê um raio a um ângulo ψ da direção do buraco negro atribui a ele $b = r_0 \sin\psi/\sqrt{1 - 2M/r_0}$ (Synge, 1966).

Para um raio que passa pelo periélio, o ângulo θ_s entre a direção de onde a luz vem no céu e a direção do buraco negro vale *exatamente*

$$\theta_s = I(r_0, b) - \alpha(b), \qquad I(r_0, b) = \int_0^{1/r_0} \frac{du}{\sqrt{b^{-2} - u^2 + 2Mu^3}}, \tag{2}$$

em que $\alpha(b)$ é a deflexão total de um raio que vem do infinito e volta a ele, e I é o ângulo varrido entre o infinito e o observador. Toda a curvatura forte fica em α; I percorre só a região de campo fraco e tem, em primeira ordem em M, a forma fechada $I \approx \arcsin s - (M/b)(1/c + c - 2)$, com $s = b/r_0$ e $c = \sqrt{1 - s^2}$. A deflexão tem dois limites conhecidos: longe do buraco negro, $\alpha \to 4M/b$ (Einstein, 1936); perto da captura, $\alpha \approx -\ln(b/b_c - 1) + \bar{b}$, com $\bar{b} \approx -0{,}40$ (Bozza, 2002).

2.2 Metodologia

Referência. A Equação 1 é integrada por Runge–Kutta de quarta ordem em um *fragment shader* (OpenGL 3.3), um raio por *pixel*, com passo $\Delta\varphi = 0{,}01$ rad, até 1600 passos, e condição inicial dada pela relação de Synge. Uma réplica em precisão dupla reproduziu b_c com erro relativo de $2{,}7 \times 10^{-11}$.

Heurísticas. Três heurísticas foram comparadas. A *legada* desloca a coordenada de tela r para $r - 2\,m/r^2$, com m ajustado ao raio aparente da sombra. A *lente de Einstein* usa a Equação 2 com $\alpha = 4M/b$. A *lente calibrada* usa a mesma equação com

$$\alpha(x) = -\ln(1-x) + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + c_4 (1-x)\ln(1-x), \qquad x = b_c/b, \tag{3}$$

cujo primeiro termo reproduz a divergência de campo forte. As duas lentes diferem apenas em α, o que isola o efeito do termo aprendido.

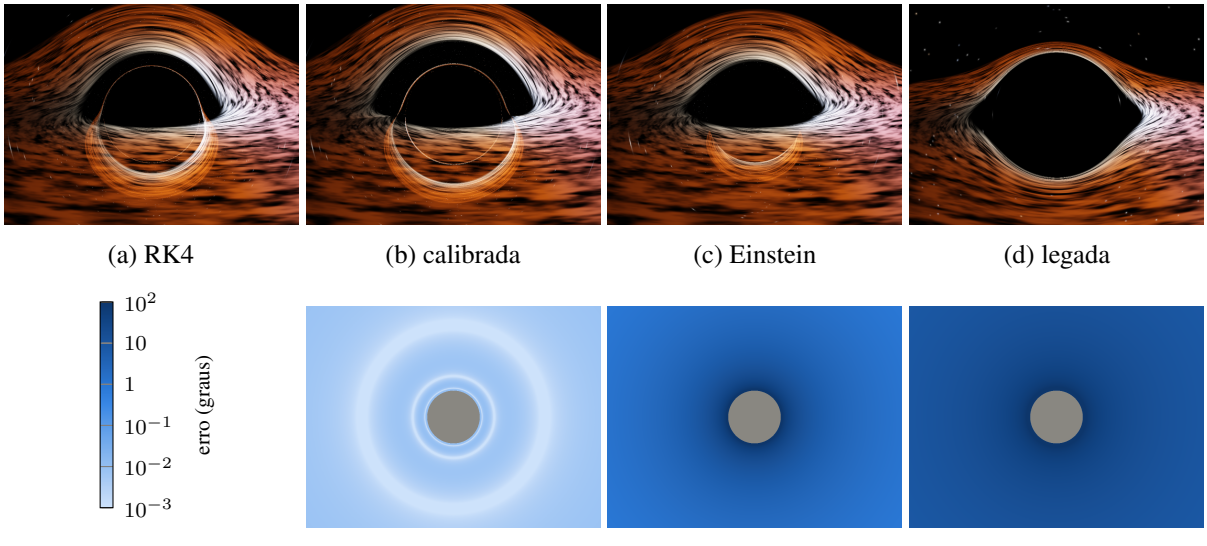
Aprendizagem. Os coeficientes foram ajustados por mínimos quadrados sobre 200 raios integrados por RK4, com o observador no infinito, para x entre $0{,}005$ e $0{,}9995$. Um polinômio sem o último termo da Equação 3 deixa erro máximo de $0{,}47°$; com ele, $0{,}0096°$. O ajuste resultou em $c = (-0{,}4833;\ 0{,}0504;\ 0{,}0329;\ -0{,}2556)$, e $c_1 - c_4 = -0{,}228$ reproduz o limite de Einstein $(4/(3\sqrt{3}) - 1 = -0{,}230)$ sem que ele tenha sido imposto. O teste usa observadores a distância finita, nunca vistos no ajuste. Para o disco de acreção, o raio é tratado como dois segmentos retos unidos no ponto de maior aproximação, podendo cruzar o plano do disco duas vezes.

Métricas. Subtrair imagens RGB de um céu estrelado mede mal a lente: uma estrela deslocada de um *pixel* gera erro máximo. Cada programa grava, então, a direção no céu do raio central de cada *pixel*, e o erro é o ângulo entre ela e a do RK4 (disco desligado). O custo foi medido por consultas de tempo da GPU (mediana) em cinco resoluções, numa AMD Radeon RX 580.

2.3 Resultados e Discussão

Na linha superior da Figura 1, a lente calibrada reproduz o arco do disco sobre a sombra, a imagem secundária abaixo dela e o anel de fótons; a de Einstein produz o arco, graças aos dois segmentos, mas não o anel; na legada, o arco é a metade de trás do disco apenas deslocada.

Figura 1 — Em cima, o disco de acreção sob os quatro modelos, com o observador a $26\,R_s$ (região central da imagem). Embaixo, o erro angular da direção no céu em relação ao RK4, *pixel* a *pixel*, com o disco desligado; em cinza, a sombra, onde as duas técnicas concordam que o raio é capturado.



(a) RK4 (b) calibrada (c) Einstein (d) legada

(e) erro de (b) (f) erro de (c) (g) erro de (d)

Fonte: elaborada pelos autores.

A Tabela 1 e a linha inferior da Figura 1 quantificam o erro. A heurística calibrada ficou em $0{,}004°$, cerca de um quinze avos de *pixel* ($0{,}059°$ nesta resolução), e manteve essa ordem de grandeza a 10 e $60\ R_s$, distâncias ausentes do ajuste. Os anéis claros do painel (e) são os zeros do resíduo do ajuste. O maior erro isolado, $0{,}84°$ a $10\ R_s$, ocorre na borda da sombra, onde α diverge e a própria referência em precisão simples perde exatidão. A de Einstein só erra muito perto da sombra; a legada, em toda a imagem.

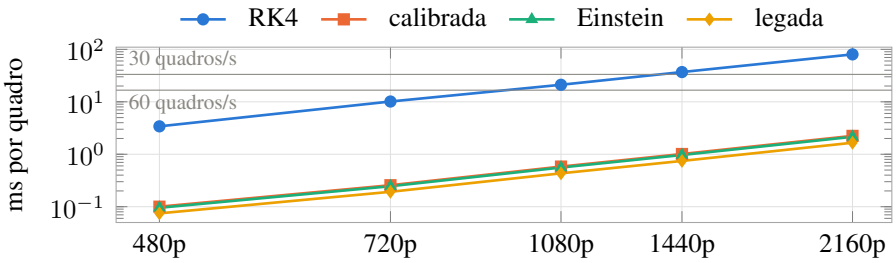
Tabela 1 — Erro angular em relação ao RK4, em 1024×768, e tempo de GPU por quadro em 1920×1080.

	Erro médio (graus)			**p99**	**GPU**
Modelo	$10\ R_s$	$26\ R_s$	$60\ R_s$	$26\ R_s$	**(ms)**
Legada $1/r^2$	47,1	18,2	7,76	97,7	0,433
Lente de Einstein	29,0	5,63	1,33	65,8	0,559
Lente calibrada	0,0045	0,0040	0,0071	0,0088	0,582
RK4 (referência)	—	—	—	—	21,1

Fonte: elaborada pelos autores.

A Figura 2 mostra que todos os custos crescem linearmente com o número de *pixels*. O RK4 cai abaixo de 60 quadros por segundo acima de cerca de $1{,}6$ Mpx e fica perto de 12 em 4K; a lente calibrada é 36 vezes mais barata e custa só 4% mais que a de Einstein, isto é, a precisão adicional sai praticamente de graça.

Figura 2 — Tempo de GPU por quadro em função da resolução, em escalas logarítmicas. As linhas horizontais marcam 60 e 30 quadros por segundo.



Fonte: elaborada pelos autores.

O resultado depende de o mapa ser unidimensional, e é isso que delimita o método: rotação (Kerr) ou observador em movimento tornam o mapa multidimensional, regime em que abordagens neurais (Sun *et al.*, 2025) se justificam. O erro do disco foi avaliado apenas visualmente.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Isolar a curvatura forte em uma função de uma variável, aprendida por mínimos quadrados da integração de referência, produziu uma heurística a um quinze avos de *pixel* da referência, que generaliza para distâncias fora do ajuste e custa 36 vezes menos. Quando o mapa

é unidimensional, portanto, uma heurística calibrada substitui a integração por *pixel* sem perda visível. Ficam como trabalhos futuros o erro do disco e observadores em movimento.

REFERÊNCIAS

BOZZA, Valerio. Gravitational lensing in the strong field limit. **Physical Review D**, v. 66, n. 10, p. 103001, 2002. DOI: 10.1103/PhysRevD.66.103001.

EINSTEIN, Albert. Lens-like action of a star by the deviation of light in the gravitational field. **Science**, v. 84, n. 2188, p. 506–507, 1936. DOI: 10.1126/science.84.2188.506.

HARTLE, James B. **Gravity: an introduction to Einstein's general relativity**. San Francisco: Addison-Wesley, 2003.

JAMES, Oliver *et al.* Gravitational lensing by spinning black holes in astrophysics, and in the movie Interstellar. **Classical and Quantum Gravity**, v. 32, n. 6, p. 065001, 2015. DOI: 10.1088/0264-9381/32/6/065001.

LIMA JUNIOR, Haroldo C. D. *et al.* Sombras de buracos negros: desvendando a física por detrás da imagem de M87. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 43, 2021. DOI: 10.1590/1806-9126-RBEF-2020-0232.

LUMINET, Jean-Pierre. Image of a spherical black hole with thin accretion disk. **Astronomy and Astrophysics**, v. 75, p. 228–235, 1979.

MÜLLER, Thomas; FRAUENDIENER, Jörg. Interactive visualization of a thin disc around a Schwarzschild black hole. **European Journal of Physics**, v. 33, n. 4, p. 955–963, 2012. DOI: 10.1088/0143-0807/33/4/955.

POUTANEN, Juri. Accurate analytic formula for light bending in the Schwarzschild metric. **Astronomy & Astrophysics**, v. 640, a24, 2020. DOI: 10.1051/0004-6361/202037471.

SOUSA, Tiago. Generic Refraction Simulation. *In:* PHARR, Matt (ed.). **GPU Gems 2: Programming Techniques for High-Performance Graphics and General-Purpose Computation**. Boston: Addison-Wesley, 2005. cap. 19, p. 295–305.

SUN, Mingyuan *et al.* Learning null geodesics for gravitational lensing rendering in general relativity. *In:* PROCEEDINGS of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). [*S. l.: s. n.*], 2025. arXiv: 2507.15775.

SYNGE, John Lighton. The escape of photons from gravitationally intense stars. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society**, v. 131, n. 3, p. 463–466, 1966. DOI: 10.1093/mnras/131.3.463.

VERBRAECK, Annemieke; EISEMANN, Elmar. Interactive Black-Hole Visualization. **IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics**, v. 27, n. 2, p. 796–805, 2021. DOI: 10.1109/TVCG.2020.3030452.